

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

징 계 요 구

제 목 운전 관련 절차서 미준수 및 명확한 업무지시 · 관리 감독 미흡

관 련 부 서 △△본부 ◇소

조 치 부 서 ♡♡부

내 용

1. 업무 개요

△△본부 ◇소에서는 □호기 ▽차 △△정비 착수를 위해 ○○계통 냉각 및 감압운전을 2024. ■. ●. 03:00부터 착수하여 진행 중 같은 날 07:17경 ►이 발생하는 보고대상 사건이 발생하였다.

△△본부 ◇소 □호기 ◎부는 2024. ■. ●. 야간 근무조(00:00~08:00)로서 ○○계통 냉각 및 감압운전을 담당하였다.

△△ ◇소 □호기 ◎부 ☆직급 B는 해당호기 운전을 총괄하던 사람이고, ☆직급 A는 위 사람과 같은 부서에서 ○○계통 운전을 담당하는 사람이며, ☆직급 C는 △△ ◇소 운전 분야 업무를 총괄하는 사람이고, ☆직급 D는 △△ ◇소 운전 및 운영 분야 업무 전체를 총괄하는 사람으로서 각각 맡은 바 업무를 처리하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

우리 회사 「취업규칙」 제10조에 따르면 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수해야 한다고 되어 있고, 상사는 부하의 인격을 존중하고 성실히 부하를 지도, 통솔함과 동시에 솔선하여 직무를 수행하도록 되어 있다.

그리고 운전원이 준수해야 할 기본수칙과 운전행위에 대한 기준을 제시하고 있는 「운전행위」 관련 지침을 보면 운전원 기본수칙으로 운전변수 및 상태에 대해 철저한 감시를 하면서 계통 및 설비 상태를 효과적으로 파악해서 변수값이 정상범위를 벗어날 경우 의문을 제기하여야 하며, 중요도와 상태에 따라 일정한 주기로 변수를 감시하면서 지시값, 추세, 정상 및 비정상 대응조치 등 내용을 의사소통 하도록 되어 있다.

같은 지침에 따르면, ◇부장은 ◇소 상태에 따른 정확한 제어를 위하여 수동 제어 시점에 대해 운전원에게 명확하게 전달해야 하고, 설정치 도달 또는 초과 시 요구되는 조치[수동 제어(조작)]에 대한 명확한 역할과 책임을 부여하도록 되어 있으며, ◇소 안전에 영향을 줄 수 있는 모든 업무를 관리하면서 운전원의 감시 및 제어 역량에 맞추어 업무량을 조절하고, ◇소 및 전반적인 관리와 ◇소 상태 및 운전행위에 대한 오버사이트(Crew Oversight)를 수행해야 할 뿐만 아니라 ◇부장, ○차장은 과도상태와 ◇소 상태변화에 대한 전반적인 이해를 바탕으로 고유 업무를 수행하되 한 가지 업무에 과도하게 집중하는 것을 지양하도록 되어 있다.

또한 이번 □호기의 냉각 및 감압운전 시 사용한 기동, 정지 및 모드변경 운전 관련 운전원이 수행해야할 업무를 기술한 운전절차서를 보면, 리셋 조작에

관한 절차를 아래와 같이 상세히 기술하고 있으므로 운전원은 이를 철저히 준수해야 한다.

아울러 「경보 관리 및 대응조치」 관련 절차서에 따라, 경보 발생 시 운전원은 다른 원인이 밝혀지기 전까지 유효한 운전 정보로 취급되어야 하고, 경보 발생 시 경보 원인을 확인하고 이를 시정하기 위한 즉각적인 조치를 수행하여야 하며, 운전 중인 모든 기기의 경보 상태에 대해 지속적으로 예의 주시하면서 경보의 유효성을 파악하고 있어야 한다. 특히 같은 절차서에는 비정상 경보 발생 시 운전원은 경보 발생 상황을 모든 사람이 인지할 수 있도록 낭독 후 의사소통재확인 기법을 적용하여 ◇부장에게 보고하고, 경보 음소거(silence) 및 경보 인지(ack) 버튼을 눌러 해당 경보의 지속 여부를 점검해야 한다고 되어 있다.

그리고 교대근무 운전원에 대해 설명한 「운전원 업무요령」 관련 지침서에 따르면 ♠차장은 ○○계통 등 관련 계통에 대한 운전 제어 업무가 담당으로 되어 있다.

또한 「운전원 교대근무 및 기록관리」 관련 절차서에 따르면 운전원은 계측기, 경보를 항상 감시하면서 상황 발생 시 즉시 조치할 수 있어야 하며, 또한 운전원은 ◇소 운전변수 및 상태에 대한 철저한 감시, 승인된 최신 절차서를 사용하여 절차에 따른 수행 등 운전 상태변화에 따른 정확한 제어를 하도록 운전원 기본 수칙으로 규정하였으며, 이를 숙지하고 준수하도록 되어 있다.

한편 「인적오류 예방기법 및 활용」 관련 절차서에 따르면 업무수행 시 인적 오류를 예측, 방지, 관리하기 위해 기본적인 인적오류 예방기법과 조건부 인적오류 예방기법을 구성하고 있는데, 기본적인 인적오류 예방기법(상황인식, 자기진단,

효과적인 의사소통, 절차서 사용 및 준수)은 업무의 위험도, 복잡성 및 긴급성에 관계없이 정기적으로 모든 업무에 사용하는 기법이므로 이번 냉각 및 감압운전 중 철저히 적용해야 하고, 업무의 위험성, 복잡성, 수행빈도, 다수의 근무조 연관 작업여부, 완료업무에 대한 관리상의 필요성 등을 고려하여 조건부 인적오류 예방 기법을 적용해야 한다.

「운전 조직에 대한 책임과 권한」 관련 절차서를 보면 ◇소장은 ◇설비의 운전, 정비 및 유지관리 계획에 대한 지시 및 감독, ◇소 운영절차서 및 제반 절차서의 승인 및 이행 등을 책임으로 하고 있고, ●실장은 ◇운영 · 운전업무 총괄 관리, 기동·정지 관리 및 감독, 교대 근무자 조직운영 및 인력관리 등을 책임으로 하고 있다. ◇부장은 담당호기의 운전 지도감독, 정상운전 및 ◇소 정지·냉각 등의 특수 상황 시 절차서 및 운영허가 조건에 따라 운전수행 및 감독, ○○ 운전 종사자에게 ○○ 운전에 대한 지시 및 확인 등을 책임으로 명시하였고, 운전원은 ◇부장에게 보고 후 제어반에서 제어되는 기기 조작 및 감시(조종 및 제어조작, 정상 · 후비 지시계로 기기 및 계통변수 감시, 종합 · 경보 · 비정상 및 비상 운영절차서에서 요구되는 운전조작), ◇부장 및 ●차장의 지시사항 이행 등이 책임으로 되어 있다.

「작업전회의 및 작업후평가」 관련 절차서를 보면 ◇소의 안전 및 출력운전에 과도현상을 초래할 수 있는 주요시험, 운전, 정비작업에 대해 위 절차서를 적용하도록 되어 있고, 그 대상은 기동 · 정지운전 및 다중으로 기기조작을 하는 경우를 포함하고 있으며, 출력감소, 정지 유발 가능성이 있거나, 제어, ○○ 계통의 운전가능성에 영향을 주는 시험, 운전 및 정비작업은 중요작업전회의(HPJB) 대상

으로 정의하고 있다.

그리고 「인적오류 예방기법 및 활용」 관련 절차서에 따르면 안전 및 출력 운전 영향에 미치는 운전, 시험, 정비 작업 시 업무수행자 전원이 참석하여 작업전회의를 수행하도록 되어 있고, 참여자는 업무 수행의 목적과 주요항목, 역할과 책임, 인적오류 발생 요소 및 방지 수단 등을 설명, 토의함으로써 성공적으로 업무가 완수될 수 있도록 해야 한다고 되어 있다.

또한 위 「작업전회의 및 작업후평가」 관련 절차서를 보면 ◇소장은 작업전회의 및 작업후평가 이행 상태의 확인, ●실장은 중요기기 운전, 시험, 정비 작업의 작업전회의 이행여부를 확인하는 것을 책임사항으로 정하고 있다.

아울러 △△정비를 위하여 정지, 냉각 및 감압운전과 같이 운전원이 다중으로 기기를 조작해야 하는 경우에는 인적오류를 예방하기 위해 운전 지원을 위한 복수근무자를 운영하는 등 적극적인 대책을 마련하는 것이 타당하다.

따라서 위 가, 나 내용을 종합해 보면,

① ☆직급 A는 담당 계통의 운전 제어가 담당이므로 사건 당시 과도상태를 유발할 수 있는 중요한 운전 사항인 리셋 조작과 관련하여 절차서에 따라 해당계통 운전변수 중 ■■ 압력을 철저히 감시하면서 ■■ 저압력 예비트립과 같은 경보 발생 시에는 관련 위 절차서 및 경보절차서에 따라 경보 발생 원인을 확인 후 이를 시정하기 위한 리셋 조작 등 즉각적인 조치를 해야 하며, 운전 행위 중에는 자기진단, 의사소통재확인 기법과 같은 인적오류 예방기법을 활용해야 한다.

② ☆직급 B는 운전 상태에 따른 제어를 위해 운전원에게 명확한 역할과 책임을 부여하되, 정상운전 상태와 달리 비정상 운전중에는 다중의 기기를 조작

해야 하고 여러 개의 경보가 동시에 발생하는 복잡한 상황이므로 감시 및 제어 역량에 맞추어 운전원에게 적정한 업무량을 정해야 하고, 냉각 및 감압운전에 핵심적인 해당계통의 운전변수와 운전행위에 대해 감시·감독을 철저히 하면서 한 가지 업무에만 과도하게 집중해서 다른 운전에 관한 사항을 놓치는 일이 없도록 해야 한다.

③ ☆직급 C와 ☆직급 D는 운전 및 운영에 관한 사항을 총괄하면서 운전원들이 「운전행위 표준지침」을 준수하고 인적오류 예방기법을 활용하도록 교육, 지시, 감독해야 하며, △△정비 착수를 위한 냉각 및 감압운전은 평소와 달리 다중기기 조작과 과도상태가 발생할 수 있는 운전 상황이므로 인적오류를 예방하기 위한 체계화 된 기법인 작업전회의를 수행하도록 이행 실태의 확인 및 보완 지시를 해야 하고, 운전 지원을 위한 복수근무자를 운영하는 등 운전 및 운영 업무를 총괄하는 자로서 인적오류가 발생하지 않도록 각별히 관리해야 할 책임이 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. A의 경우

A는 2024. ■. ●. 03:00부터 관련 운전 절차서에 따라 담당설비 냉각 및 감압운전을 착수하면서, 운전 착수 전 ☆직급 B로부터 리셋 조작이 가장 중요한 절차이므로 주의해야 하고, 절차를 준수하라는 지시도 받았다.

위 절차서에 따라 위 사람이 2단계까지 리셋 조작을 수행한 이후 04:00경 ☆직급 B로부터 위 사람 및 ☆직급 F 중 먼저 확인하는 사람이 설정치 리셋 조작을 하라는 지시를 받았고, 이후부터는 ☆직급 F가 3,4단계를 조작하였고 5~8단계는 위 사람이 조작하였으며, 06:11경부터 위 사람은 다른 설비 운전도 병행하여

진행하였다.

그런데 07:11경 ▽▽ 패널에 위치한 ■■ 저압력 예비트립 경보가 발생하였는데도 절차서에 따라 경보원인을 파악하지도 않고 ☆직급 B에게 의사소통기법을 활용하여 보고도 하지 않고 ○○ 패널에 위치하여 직전에 기동한 펌프 유량 관련 경보가 있는 □□ 제어설비 패널만 응시한 채 경보음을 소거하였으며, 위 경보에 따른 리셋 조작을 수행하지 않았다. 이에 따라 근무하던 다른 운전원도 경보를 인지하지 못하였고 07:17경 ○○계통 압력이 설정치에 도달하여 ▶신호가 동작하게 되었다.

나. B의 경우

B는 2024. ■. ●. 00:00부터 전직 근무자로부터 업무 인수인계를 받고 해당 근무 중 수행하여야 가장 중요한 운전업무는 ○○계통 냉각 및 감압이며, 이를 위한 운전 중 ▶신호가 발생할 수 있으므로 부서원에게 리셋 조작의 중요성을 강조하는 등 위 사람도 그 중요성을 인식하고 있었다.

이후 03:00부터 ○○계통 냉각 및 감압운전을 착수하면서 위 주의사항을 근무자에게 강조하고 진행하던 중 04:00경 ☆직급 A와 ☆직급 F가 각 담당 설비의 리셋 조작을 수행하고 있는 것이 비효율적이라고 판단하고 ☆직급 A와 ☆직급 F 중 먼저 확인하는 사람이 한꺼번에 리셋 조작을 하라고 지시하였는데, 당시 ☆직급 A는 리셋 조작 뿐만 아니라 여러 기기를 운전해야 하는 상황이었고, ☆직급 F도 여러 기기의 운전 및 제어를 해야 하는 상황이었다.

그런데도 위 사람은 중요한 리셋 조작에 대해 담당을 명확히 하지 않고 먼저

확인하는 사람이 조작하라는 불명확한 지시를 하였으며, 위와 같이 다중의 기기 조작에 따라 집중도가 떨어질 수 있는 상황임에도 담당자의 제어 역량을 고려하여 업무량을 조절하는 등의 조치도 하지 않았다.

또한 같은 날 07:00경부터 위 사람은 △△정비용 회의자료 작성 및 검토 업무 한 가지에 집중한 채 운전변수와 발생한 경보에 대해서도 감시를 소홀히 하였고, 운전행위에 대한 오버사이트(Crew Oversight)도 제대로 수행하지 않았다.

다. C의 경우

C는 위 관련규정 및 판단기준에서 언급한 절차서의 책임 사항에 따라 운영·운전업무 총괄 관리, 교대 근무자 조직운영 및 인력관리, 운전행위 표준지침 교육 및 이행상태 확인, 인적오류 예방기법 준수 여부 확인, 중요기기 운전에 대한 작업전회의 이행여부 확인 등을 책임으로 하고 있는 운전 분야 및 이와 관련한 운영 분야에 대한 관리자이다.

위 사항에 대해 구체적으로 살펴보면, 운전 업무수행자 전원이 참석하여 해당 임무와 책임사항, 인적오류 예방 수단 등 핵심적인 사항을 점검 리스트에 따라 검토해야 하는 주요한 인적오류 예방기법인 작업전회의가 ◇소에서는 이번 △△정비 중 냉각 및 감압운전뿐만 아니라 주요 운전 공정에 대해서도 시행되지 않고 있으므로 관련 작업전회의 이행 상태를 확인해야 할 책임이 있지만 이를 소홀히 하여 인적오류 예방기법 활용, 절차준수에 대해 관리 측면에서 책임이 있다고 볼 수 있다.

또한 △△정비에 대비하기 위해 시행한 사전 회의에서 △△정비 중에는 다

중 기기 조작 등으로 인적오류가 발생할 수 있어 해당 교대근무조 자체 인력만으로는 운전에 어려움이 있다는 건의사항이 있었으므로 추가적인 지원인력이 필요한 상황임을 인지하였음에도 △△정비관련 정지 공정 중 지원을 위한 복수근무자를 운영하면서 냉각 및 감압운전이 이루어지는 야간 근무조에는 복수근무자를 배정하지 않는 등 지원인력 운영에 대한 관리가 제대로 이루어지지 않아 인적오류가 발행에 기인하였으므로 이에 대한 관리책임이 있다.

라. D의 경우

D는 위 관련규정 및 판단기준에서 언급한 절차서의 책임 사항에 따라 운전, 정비 및 유지관리 계획에 대한 지시 및 감독, 운영절차서 및 제반 절차서의 승인 및 이행, 인적오류 예방기법 활용 계획수립 및 개선 지시, 작업전회의 및 작업후 평가 이행 상태 확인 등을 책임으로 하고 있는 운전, 운영을 총괄하는 관리자이다.

위 사항에 대해 구체적으로 살펴보면, 업무수행자 전원이 참석하여 해당 임무와 책임사항, 인적오류 예방 수단 등 핵심적인 사항을 점검 리스트에 따라 검토해야 하는 주요한 인적오류 예방기법인 작업전회의가 ◇소에서는 이번 냉각 및 감압 운전뿐만 아니라 정지, 기동 등 주요 운전 공정에 대해서도 시행되지 않고 있으므로 작업전회의 및 작업후 회의에 대한 이행 상태를 확인해야 하는 책임이 있는 관리자로서 인적오류 예방기법 활용, 절차준수에 대한 관리 측면에서 책임이 있다고 볼 수 있다.

또한 △△정비에 대비하기 위해 시행한 사전 회의에서 △△정비 중에는 다중 기기 조작 등으로 인적오류가 발생할 수 있어 해당 교대근무조 자체 근무인력

만으로는 운전에 어려움이 있다는 건의사항 청취를 통해 추가적인 운전 지원 인력이 필요한 상황임을 회의 주관자로서 인지하였음에도 △△정비관련 정지 공정 중 운전 지원을 위한 복수근무자를 운영하면서 냉각 및 감압운전이 이루어지는 야간 근무조에는 복수근무자를 배정하지 않는 등 운전 지원인력 운영에 대한 관리가 제대로 이루어지지 않아 인적오류가 발행에 기인하였으므로 이에 대한 관리책임이 있다.

관계자 의견 위 사람들은 감사결과를 인정하면서 다중업무와 업무교대시간 압박에 따른 집중력 저하로 인해 리셋 조작을 누락하여 이번 사건이 발생하였다고 하면서 깊이 반성하고 있었다. 또한 관리자로서 그 책임을 다하지 못한 점도 통감하고 있으며, 관리 감독이 미흡한 부분에 대해서는 향후 재발되지 않도록 개선책을 강구하겠다고 하였다.

조치할 사항 **사장은**

△△본부 □호기 보고사건 관련하여, 운전절차서에 따른 운전변수 감시, 의사소통, 정보 대응, 관리 소홀 등으로 회사의 규정과 절차를 성실히 준수하지 않고 태만하게 하였으므로 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 위 사람들을 징계처분하시기 바랍니다.